План развития

Английский оригинал: ROADMAP.md.

Что реализовано, что осталось вне MVP, технический долг и что добавил бы ещё один месяц.

Реализовано

Требования R1–R6 из задания, закрытые кодом:

Требование	Состояние	Где
R1 исходный обмен: PCAP/PCAPNG, сессии, направления, пересборка, провенанс, диагностики	сделано	`src/capture/`
R2 средства исследования: поиск, сравнение, hex-просмотр, журнал действий	сделано	`src/capture/`, `src/ui/`
R3 интерпретации: декларативные правила, версионирование, переиспользование на новых данных	сделано	`src/protocol/`, `src/hypothesis/`
R4 проверка: корпус, контрпримеры, видимая область применимости, повторная проверка	сделано	`src/hypothesis/`
R5 переносной проект: относительные пути, манифест, версии, результаты	сделано	`src/project/`
R6 переиспользование: отчёт (Markdown/HTML), машиночитаемый результат (JSON), CLI	сделано	`src/report/`, `src/*/cli.py`

Вне области MVP

Расширения, которые называет задание и которые не построены, с причиной и формой, которую приняла бы первая версия.

Расширение	Почему отложено	Первая версия
Объяснимые предложения шаблонов: предлагать раскладки полей, которых исследователь не задавал	Нужен поиск по смещениям, ширинам и чтениям, а это отдельный проект; текущий инструмент оценивает чтения, которые даёт исследователь	Перебрать кандидаты границ полей по сфреймленным байтам и ранжировать по поддержке/противоречию, переиспользуя существующую оценку
Автоматическое связывание запроса и ответа	Нужно правило ответа, которое не выведено; корпус несёт оба направления, но интерпретируется только направление запроса	Сопоставлять по id транзакции или по окну времени, затем проверять соответствие полей
Сравнение поведения между захватами	Корпус — один протокол; для осмысленного сравнения нужен второй протокол	Сравнивать два проекта по версии правила и по счётчикам сообщений
Сложные структуры: вложенные, переменной длины, повторяющиеся поля	Схема правил — плоские поля; вложенность изменила бы схему	Вид поля `list` с полем-счётчиком и дочерней раскладкой
Контролируемые эксперименты: изменить один байт и наблюдать	Нет живого объекта; захваты записаны	Действие проекта, переписывающее сообщение и перезапускающее правило

Технический долг

Пункт	Влияние	Путь
зашифрованные нагрузки	вне области по замыслу	нет; инструмент сообщает байты, которые видит
память масштабируется с захватом	все пакеты держатся сразу	разбор сессия за сессией с провенансом, пишущимся на диск (см. `docs/BENCHMARK.md`)
форматирование и типизация отложены	`ruff format --check` и `mypy` всё ещё сообщают находки в модулях вне проверяемой зоны (сам расширенный набор `ruff` включён)	снова включить `ruff format --check .` и `mypy .` по одной зоне за раз (см. `docs/AUDIT.md`)

Продуктовый план на ещё один месяц

1. Вывести правило ответа, затем связать запросы с ответами по id транзакции; корпус уже держит оба направления.
2. Предложение шаблонов: искать границы полей и ранжировать чтения, чтобы исследователь начинал с предложений, а не с пустого правила.
3. Второй протокол в корпусе, чтобы сравнению поведения было что сравнивать, а граница применимости упражнялась на настоящем разбросе.
4. Режим с ограниченной памятью по умолчанию: разбирать и пересобирать сессия за сессией, записывая провенанс по мере получения.
5. Сборка фрагментов (IPv4 и IPv6) в слое захвата.